集萃SDK API说明

1.集萃 SDK API说明

集萃SDK API介绍
通过随版本一起发布的SDK包和提供的C++接口API，用户根据接口说明，进行简单的二次开发，完成PC端对机器人的状态和运动控制。
什么是SDK和API接口?
SDK(software development kit),“软件开发工具包”。一般都是一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件架构、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合。
API(application programming interface),“应用程序编程接口”。提供用户编程时的接口,是一些预先定义的函数,目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力。对于二次开发者来说，只需关注接口功能，而不需要关注内部实现细节。

通信方式
SDK接口和控制器通过TCP/IP进行通信，控制器作为TCP server,默认监听端口29999。

2.SDK API列表

序号	接口名称	接口功能	备注
1	API_HelloWorld	测试接口	
2	API_Login	登录，建立连接	
3	API_Logout	注销，释放连接	
4	API_SetDebugMode	设置是否调试模式	
5	API_GetDebugMode	获取是否调试模式	
6	API_GetErrorInfo	获取错误信息描述	
7	API_PowerOn	上电	
8	API_ReleaseBrake	释放抱闸	
9	API_PowerOff	下电	
10	API_Play	启动指令	
11	API_Stop	停止指令	
12	API_Pause	暂停指令	
13	API_LoadProgram	加载程序	
14	API_LoadInstallation	加载安装配置	
15	API_Shutdown	关闭控制器	
16	API_Running	运行状态查询	
17	API_IsProgramSaved	查询程序是否保存	

序号	接口名称	接口功能	备注
18	API_IsInRemoteControl	查询是否为远程控制	
19	API_Popup	弹框	
20	API_ClosePopup	关闭弹框	
21	API_AddToLog	将日志消息添加到日志历史记录	
22	API_GetControllerVersion	获取机器人上安装的软件的版本信息	
23	API_GetVersion	获取版本号	
24	API_GetRobotModel	获取机器人模型	
25	API_GetSerialNumber	获取序列号	
26	API_GetRobotMode	获取机器人模式	
27	API_GetLoadedProgram	获取哪一个程序被加载	
28	API_GetSafetyStatus	获取安全状态	
29	API_GetProgramState	获取程序状态	
30	API_GetOperationalMode	获取操作模式	
31	API_SetOperationalMode	设置操作模式	
32	API_ClearOperationalMode	清除操作模式	
33	API_FreeDriveMode	自由拖动模式	
34	API_EndFreeDriveMode	结束自由拖动模式	
35	API_MannulTeachStart	手动示教	
36	API_ManualTeachEnd	结束示教	
37	API_Servoj	关节空间伺服运动	需单独登录建立一个连接，实现更低延迟。
38	API_Servoc	笛卡尔空间伺服运动	需单独登录建立一个连接，实现更低延迟。
39	API_Movej	关节移动	
40	API_Movel	直线运动	
41	API_Movepc	圆运动	
42	API_GetDI	获取数字输入口状态	
43	API_GetDO	获取数字输出口状态	
44	API_GetAllDI	一次获取所有数字输入口状态	
45	API_GetAllDO	一次获取所有数字输出口状态	
46	API_SetDO	设置数字输出口状态	
47	API_SetAO	设置模拟量输出值	
48	API_GetRobotStatus	获取机器人状态	
49	API_GetRobotJointRad	获取关节位置弧度	
50	API_GetRobotJointAngle	获取关节位置角度	

序号	接口名称	接口功能	备注
51	API_GetRobotTcpPosition	获取工具位置	
52	API_GetJointArriveStatus	获取关节达位状态	
53	API_GetTcpArriveStatus	获取Tcp达位状态	
54	API_GetRunSpeed	获取运行速度	
55	API_SetRunSpeed	设置运行速度	
56	API_ExecuteScript	远程执行脚本	
57	API_GetVariableValue	获取变量值	
58	API_SetOffset	设置轨迹偏移量	
59	API_GetOffset	获取轨迹偏移量	
60	API_SendFile	发送文件到示教器	
61	API_ExecuteFile	远程执行lua脚本文件	
62	API_GetCollisionLevel	获取碰撞等级	
63	API_SetCollisionLevel	设置碰撞等级	
64	API_OpenSerialPort	打开串口	
65	API_SendRtuCmd	发生modbusRTU命令	
66	API_ModbusRtuRW	Modbus RTU 读写操作	
67	API_CloseSerialPort	关闭串口	
68	API_TcpPositionCalibration	TCP位置标定	
69	API_TcpDirectionCalibration	TCP方向标定	
70	API_GetDragButtonStatus	获取末端拖拽按钮状态	
71	API_GetPointSetButtonStatus	获取末端点设置按钮状态	
72	API_GetRobotErrorCode	获取机器人错误码	
73	API_InverseKin	运动学逆解	
74	API_ForwardKin	运动学正解	
75	API_PointDist	两点距离	
76	API_PoseAdd	两个位姿之和	
77	API_PoseInv	位姿的逆变换	
78	API_PoseSub	两个位姿之差	
79	API_PoseTrans	两个位姿相乘	
80	API_GetRobotHomeJointRad	获取机器人零位关节弧度	
81	API_ResetRobotError	错误复位	
82	API_GetRobotRunTime	获取机器人运行时间	
83	API_GetPowerOffDelayTime	获取机器人下电延迟时间	
84	API_EmergencyStop	机器人急停	

序号	接口名称	接口功能	备注
85	API_ClearUnfinishedTrajectory	清除未完成的轨迹	
86	API_GetPointsInProgram	获取程序的路点位姿态信息	
87	API_GetFirmwareVersion	获取固件版本	
88	API_SetMountedPose	设置机器人安装方式	
89	API_SetMountedAngle	设置机器人安装角度	
90	API_ModbusRtuRWEndTool	末端工具Modbus RTU读写	

- 备注：无

3.SDK API返回说明

返回示例
• 成功：TRUE
• 失败：FALSE
返回参数说明

参数名	类型	说明
TRUE	int	1
FALSE	int	0

备注
•

4.SDK API接口说明

4.1.测试接口

简要描述
•
接口定义
• void API_HelloWorld()
备注
• 该接口用于二次开发人员测试用，和机器人无关，验证用户的库是否加载，接口是否正确导出，一切成功后，调用此接口会打印出 “Hello World!”

4.2.登录，建立连接，所有对机器人操作的基础

简要描述
• 初始化建立连接
接口定义
• BOOL API_Login(char* ip, int port,JTRHD& handle)
参数

参数名	必选	类型	说明
ip	是	char*	IP地址
port	是	int	端口
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入，输出

备注
•

4.3.注销，断开连接，断开后不能再对机器人进行操作

简要描述
• 注销，断开连接
接口定义
• BOOL API_Logout(JTRHD handle)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
•

4.4.设置是否调试模式

简要描述
• 设置为调试模式时,会打印debug信息
接口定义
• BOOL API_SetDebugMode(JTRHD handle,const BOOL is_debug)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
is_debug	是	BOOL	1：是 0：否

备注
•

4.5.获取是否调试模式

简要描述
• 获取当前是否为调试模式
接口定义
• BOOL API_GetDebugMode(JTRHD handle,const BOOL& is_debug)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
is_debug	是	BOOL	1：是 0：否 输入输出

备注
•

4.6.获取错误信息描述

简要描述
• 获取最后一次调用接口错误的错误描述
接口定义
• BOOL API_GetErrorInfo(JTRHD handle,const ErrorInfo* info)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
info	是	ErrorInfo	输入输出

备注
•

4.7.机器人上电

简要描述
• 机器人上电
接口定义
• BOOL API_PowerOn(JTRHD handle)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
• 机器人本体上电,如果机器人已经上电,重复上电,接口返回为失败。可结合模式查询或者下电接口一起使用。

4.8.释放抱闸

简要描述
• 释放抱闸
接口定义
• BOOL API_ReleaseBrake(JTRHD handle)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
• 机器人抱闸释放,当机器通电后,通过状态反馈,发送此函数,机器人抱闸释放,机器人开始活跃状态。

4.9.机器人下电

简要描述
• 机器人下电
接口定义
• BOOL API_PowerOff(JTRHD handle)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
• 机器人本体下电

4.10.启动

简要描述
• 启动机器人程序运行
接口定义

• BOOL API_Play(JTRHD handle)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
•

4.11.停止

简要描述
• 停止机器人程序运行
接口定义
• BOOL API_Stop(JTRHD handle)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
•

4.12.暂停

简要描述
• 暂停机器人程序
接口定义
• BOOL API_Pause(JTRHD handle)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
•

4.13.加载程序

简要描述
• 远程打开存在的程序
接口定义
• BOOL API_LoadProgram(JTRHD handle,const char* program_file_name)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
program_file_name	是	char*	程序名称，输入

备注
•

4.14.加载安装配置

简要描述
• 远程加载安装配置
接口定义
• BOOL API_LoadInstallation(JTRHD handle,const char* installation_file_name)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
installation_file_name	是	char*	安装配置文件名称，输入

备注
•

4.15.关闭控制器

简要描述
• 关闭控制器
接口定义
• BOOL API_Shutdown(JTRHD handle)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
•

4.16.运行状态查询

简要描述
• 运行状态查询
接口定义
• BOOL API_Running(JTRHD handle,ProgramRunning* program_running)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
program_running	是	ProgramRunning*	运行状态的描述，输入，输出

备注
•

4.17.查询程序是否保存

简要描述
• 查询程序是否保存
接口定义
• BOOL API_IsProgramSaved(JTRHD handle,ProgramSaved* program_saved)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

参数名	必选	类型	说明
program_saved	是	ProgramSaved*	是否保存的描述，输入，输出

备注
•

4.18.查询是否为远程控制

简要描述
• 查询是否为远程控制
接口定义
• BOOL API_IsInRemoteControl(JTRHD handle,InRemoteControl* in_remote_control)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
in_remote_control	是	InRemoteControl*	是否远程控制的描述，输入，输出

备注
•

4.19.弹框

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_Popup(JTRHD handle,const char* popup_text)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
popup_text	是	char*	弹框消息，输入

备注
•

4.20.关闭弹框

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_ClosePopup(JTRHD handle)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
•

4.21.将日志消息添加到日志历史记录

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_AddToLog(JTRHD handle,const char* log_text)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
log_text	是	char*	日志消息，输入

备注
•

4.22.获取机器人上安装的软件的版本信息

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_GetControllerVersion(JTRHD handle,ControllerVersion* controller_version)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
controller_version	是	ControllerVersion*	版本信息描述，输入，输出

备注
•

4.23.获取版本号

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_GetVersion(JTRHD handle,Version* version)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
version	是	Version*	版本号信息描述，输入，输出

备注
•

4.24.获取机器人模型

简要描述
• iimt3、iimt5、iimt10、iimt16、iimt20等
接口定义
• BOOL API_GetRobotModel(JTRHD handle,RobotModel* robot_model)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
robot_model	是	RobotModel*	机器人模型信息描述，输入，输出

备注
•

4.25.获取序列号

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_GetSerialNumber(JTRHD handle,SerialNumber* serial_number)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
serial_number	是	SerialNumber*	序列号信息描述，输入，输出

备注
•

4.26.获取机器人模式

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_GetRobotMode(JTRHD handle,RobotMode* robot_mode)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
robot_mode	是	RobotMode*	机器人模式信息描述，输入，输出

备注
•

4.27.获取哪一个程序被加载

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_GetLoadedProgram(JTRHD handle,LoadedProgram* loaded_program)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

参数名	必选	类型	说明
loaded_program	是	LoadedProgram*	机器人模式信息描述，输入，输出

备注
•

4.28.获取安全状态

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_GetSafetyStatus(JTRHD handle,SafetyStatus* safety_status)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
safety_status	是	SafetyStatus*	安全状态信息描述，输入，输出

备注
•

4.29.获取程序状态

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_GetProgramState(JTRHD handle,ProgramState* program_state)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
program_state	是	ProgramState*	程序状态信息描述，输入，输出

备注
•

4.30.获取操作模式

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_GetOperationalMode(JTRHD handle,OperationalMode* operational_mode)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
operational_mode	是	OperationalMode*	操作模式信息描述，输入，输出

备注
•

4.31.设置操作模式

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_SetOperationalMode(JTRHD handle,const char* operational_mode)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
operational_mode	是	char*	操作模式，manual/automatic，输入

备注
•

4.32.清除操作模式

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_ClearOperationalMode(JTRHD handle)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
•

4.33.自由拖动模式

简要描述
• 自由拖动模式
接口定义
• BOOL API_FreeDriveMode(JTRHD handle)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
•

4.34.结束自由拖动模式

简要描述
• 结束自由拖动模式
接口定义
• BOOL API_EndFreeDriveMode(JTRHD handle)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
•

4.35.手动示教

简要描述
• 手动示教
接口定义
• BOOL API_ManualTeachStart(JTRHD handle,int num,int direction,float step_size = 0.0)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
num	是	int	见备注
direction	是	int	见备注
step_size	是	float	步长,单位毫米(mm), 只对笛卡尔空间有效

备注
• 手动示教函数指令相当于示教器移动选项卡中单关节和轴操作。参考如下:
num: (1~12)
direction: 0 反向，1正向
1~6
关节号,表示关节移动
关节反向移动
关节正向移动
7~9
笛卡尔的坐标移动 x , y , z
轴反向移动
轴正向移动
10~12
笛卡尔旋转 Rx , Ry , Rz
姿态反向变换
姿态正向变换
参考案例: 1 API_ManualTeachStart(handle,1,0) // 一关节反向运行 2 API_ManualTeachStart(handle,7,1) //X 轴正向移动 3 API_ManualTeachStart(handle,10,0) //Rx 反向移动

4.36.结束示教

简要描述
• 结束示教
接口定义
• BOOL API_ManualTeachEnd(JTRHD handle,int num,int direction)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
num	是	int	见备注

参数名	必选	类型	说明
direction	是	int	见备注

备注
• 手动示教结束指令用在示教开始指令之后,用来结束示教。 参考案例: 1 API_ManualTeachEnd(handle,1,0) // 一关节反向运行结束 2 API_ManualTeachEnd(handle,7,1) //X 轴正向移动结束 3 API_ManualTeachEnd(handle,10,0) //Rx 反向移动结束

4.37.关节空间伺服运动

简要描述
• 关节空间的在线实时控制。
接口定义
• BOOL API_Servoj(JTRHD handle,ServojParam* parameter)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
parameter	是	ServojParam*	输入

typedef struct
{
double q[6]; // 关节角度(弧度),目标点关节参数,格式为 {0.0,1.57,0.0,-1.57,-1.57,0} ,单位 rad 分别代表 base（基座), shoulder(大臂), elbow(肘部), wrist1(手腕1), wrist2(手腕2) 和 wrist3(手腕3)的旋转角度(弧度)。
float a; //加速度
float v; //速度
float t; //控制机器人的时间步长(秒)。
float lookahead_time; //前瞻时间(秒)，用于平滑轨迹。
float gain;//位置跟踪的比例增益。
}ServojParam;

备注
• 需单独登录建立一个连接，实现更低延迟。

4.38.笛卡尔空间伺服运动

简要描述
• 笛卡尔空间的在线实时控制。
接口定义
• BOOL API_Servoc(JTRHD handle,ServocParam* parameter)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
parameter	是	ServocParam*	输入

typedef struct
{
double p[6]; // tcp参数,x,y,z 单位为m,rx,ry,rz单位为rad
float a; //加速度
float v; //速度
float t; //控制机器人的时间步长(秒)。
float lookahead_time; //前瞻时间(秒)，用于平滑轨迹。
}ServocParam;

备注
• 需单独登录建立一个连接，实现更低延迟。

4.39.关节移动

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_Movej(JTRHD handle,MovejParam* parameter,bool is_block=true,int timeout=30)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
parameter	是	MovejParam*	输入
is_block	是	int	true,阻塞，false，非阻塞
timeout	是	int	timeout: 默认值30s,is_block为true时有效

typedef struct
{
double q[6]; //目标点关节参数,格式为 {0.0,1.57,0.0,-1.57,-1.57,0} ,单位 rad
float v; //这里是关节速度百分比值[1,100]
float a; //关节加速度,rad/s^2
float j; //关节加加速度,rad/s^3
float r; //轨迹交融半径,mm
float t; //轨迹规划时间,系统保留参数接口,可不写
}MovejParam;

备注
• 关节运动接口指令包含了关节参数、速度、加速度、加加速度、交融半径等 指令参数详情 P ——目标点关节参数,格式为 {0.0,1.57,0.0,-1.57,-1.57,0} ,单位 rad; v ——关节速度, rad/s a ——关节加速度, rad/s^2 j ——关节加加速度, rad/s^3 r ——轨迹交融半径 , mm t ——轨迹规划时间,系统保留参数接口,可不写。

4.40. 直线运动

简要描述
• 直线运动
接口定义
• BOOL API_Movel(JTRHD handle,MovelParam* parameter,bool is_block=true,int timeout=30)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
parameter	是	MovelParam*	输入
is_block	是	int	true,阻塞，false，非阻塞
timeout	是	int	timeout: 默认值30s,is_block为true时有效

typedef struct
{

double p[6]; //tcp参数,x,y,z 单位为m,rx,ry,rz单位为rad
float v; //速度
float tool_v; //工具速度
float tool_a; //工具加速度
float r; //交融半径,mm
}MovelParam;

备注
•

4.41. 圆运动

简要描述
• 圆运动
接口定义
• BOOL API_Movepc(JTRHD handle,MovepcParam* parameter,bool is_block=false,int timeout=0)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
parameter	是	MovepcParam*	输入
is_block	是	int	true,阻塞，false，非阻塞 默认为false
timeout	是	int	timeout:默认值 0s,is_block为true时有效

typedef struct
{
double passing_point[6]; //经过点,tcp参数，tcp参数,x,y,z 单位为m,rx,ry,rz单位为rad
double end_point[6]; //结束点,tcp参数，tcp参数,x,y,z 单位为m,rx,ry,rz单位为rad
float tool_v; //工具速度
float tool_a; //工具加速度
int circle; //圆或圆弧 1:整圆 0:圆弧
int count; //圆次数
float r; //交融半径,mm
int mode; //模式 1:固定 0:无约束
float reserve; //保留字段
}MovepcParam;

备注
• is_block使用默认值false

4.42.获取数字输入口状态

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_GetDI(JTRHD handle,int num,IoStatus& status)

参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

参数名	必选	类型	说明
num	是	int	0~15
status	是	IoStatus	输入输出

typedef enum
{
IO_STATUS_LOW = 0,
IO_STATUS_HIGH
}IoStatus;
备注
•

4.43.获取数字输出口状态

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_GetDO(JTRHD handle,int num,IoStatus& status)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
num	是	int	0~15
status	是	IoStatus	输入输出

typedef enum
{
IO_STATUS_LOW = 0,
IO_STATUS_HIGH
}IoStatus;
备注
•

4.44.一次获取所有数字输入口状态

简要描述
•
接口定义
•BOOL API_GetAllDI(JTRHD handle,AllIoStatus* status)

参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
num	是	int	0~15
status	是	AllIoStatus	输入输出

备注
•

4.45.一次获取所有数字输出口状态

简要描述

•

接口定义

•BOOL API_GetAllDO(JTRHD handle,AllIoStatus* status)

参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
num	是	int	0~15
status	是	AllIoStatus	输入输出

备注

•

4.46.设置数字输出口状态

简要描述

•

接口定义

• BOOL API_SetDO(JTRHD handle,int num,IoStatus status)

参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
num	是	int	0~15
status	是	IoStatus	输入

typedef enum

{

IO_STATUS_LOW = 0,

IO_STATUS_HIGH

}IoStatus;

备注

•

4.47.设置模拟量输出值

简要描述

•

接口定义

• BOOL API_SetAO(JTRHD handle,int num,float value)

参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
num	是	int	取值范围:[0~3]

参数名	必选	类型	说明
value	是	float	输入,当num为0或1时,范围[0,10],单位(V),num为2或3时,范围[4,20],单位(mA), 都取小数点后两位

备注

•

4.48.获取机器人状态

简要描述

• 获取机器人状态

接口定义

• BOOL API_GetRobotStatus(JTRHD handle,RobotStatus& status)

参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
num	是	int	0~15
status	是	RobotStatus	输入，输出

typedef enum
{
ROBOT_POWEROFF, //0
ROBOT_POWEROFF_2_POWERON,//1
ROBOT_POWERON,//2
ROBOT_POWERON_2_STANBY,//3
ROBOT_STANDBY,//4
ROBOT_STANDBY_2_MAUNTEACH,//5
ROBOT_MAUNTEACH,//6
ROBOT_MANUTEACH_2_MANUTEACHEND,//7
ROBOT_MAUNTEACH_END,//8
ROBOT_SINGLETARGETMOVE,//9
ROBOT_PAUSE,
ROBOT_STANBY_2_AUTORUN,//11
ROBOT_AUTORUN,//—-12
ROBOT_FREEDRIVE,//13
ROBOT_FREEDRIVE_END,//14
ROBOT_STANDBY_2_RUNTARGET,//15
ROBOT_RUNTARGET,//16
ROBOT_STOP,//17
ROBOT_EMERGENCY,//18
ROBOT_ERROR,//19
ROBOT_LOCAL_REMOTE,//20
ROBOT_COLLISION,
}RobotStatus;

备注

•

4.49.获取关节位置弧度

简要描述
• 获取关节位置弧度
接口定义
• BOOL API_GetRobotJointRad(JTRHD handle,JointRad* joint_rad)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
joint_rad	是	JointRad*	输入，输出

typedef struct
{
double robotRad[6]; //关节弧度值
}JointRad;

备注
•

4.50.获取关节位置角度

简要描述
• 获取机器人关节位置角度
接口定义
• BOOL API_GetRobotJointAngle(JTRHD handle,JointAngle* joint_angle)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
joint_angle	是	JointAngle*	输入，输出

typedef struct
{
double robotAngle[6]; //关节角度值
}JointAngle;

备注
•

4.51.获取工具位置

简要描述
• 获取工具位置
接口定义
• BOOL API_GetRobotTcpPosition(JTRHD handle,TcpPosition* position)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
position	是	TcpPosition*	输入，输出

typedef struct
{

double robotTcp[6]; //机械臂末端位置姿态
}TcpPosition;

备注
•

4.52.获取关节达位状态

简要描述
• 获取达位状态
接口定义
• BOOL API_GetJointArriveStatus(JTRHD handle,ArriveStatus& status,JointRad joint_rad)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
status	是	ArriveStatus	输入，输出
joint_rad	是	JointRad	关节弧度，输入

typedef enum
{
ARRIVE_STATUS_ARRIVED = 0,
ARRIVE_STATUS_NOT_ARRIVED,
ARRIVE_STATUS_ERROR
}ArriveStatus;

typedef struct
{
double robotRad[6]; //关节弧度值
}JointRad;

备注
•

4.53.获取TCP达位状态

简要描述
• 获取达位状态
接口定义
•API_GetTcpArriveStatus(JTRHD handle,ArriveStatus& status,TcpPosition position)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
status	是	ArriveStatus	输入，输出
position	是	TcpPosition	登录句柄，输入

typedef enum
{
ARRIVE_STATUS_ARRIVED = 0,
ARRIVE_STATUS_NOT_ARRIVED,
ARRIVE_STATUS_ERROR
}ArriveStatus;

typedef struct
{
double robotTcp[6]; //机械臂末端位置姿态
}TcpPosition;

备注
•

4.54.获取运行速度

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_GetRunSpeed(JTRHD handle,int& speed)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
speed	是	int	输入，输出

备注
•这里获取的不是真正的速度，而是一个百分比值 范围（0 ~ 100）

4.55.设置运行速度

简要描述
•
接口定义
• BOOL API_SetRunSpeed(JTRHD handle,int speed)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
speed	是	int	输入

备注
•这里设置的不是真正的速度，而是一个百分比值 范围（0 ~ 100）

4.56.执行脚本

简要描述
• 通过SDK接口远程执行单行或多行脚本，多行脚本之间用“;”分隔，不能有换行符号“\n”
接口定义
• BOOL API_ExecuteScript(JTRHD handle,const char* script_content)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
script_content	是	char*	执行的脚本内容，输入

备注
•由于执行脚本的时间有脚本的内容决定，该接口立即返回。用户需要结合其它如程序状态或达位状态接口判断脚本是否成功执行完成。

4.57.获取变量值

简要描述
• 获取程序中某个变量的变量值
接口定义
•BOOL API_GetVariableValue(JTRHD handle,const char *var_name, VariableValue* value)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
var_name	是	char*	变量的名称，输入
value	是	VariableValue*	见备注，输入输出

备注
typedef struct
{
char description[512];
}VariableValue;

4.58.设置轨迹偏移量

简要描述
• 设置轨迹偏移量
接口定义
•BOOL API_SetOffset(JTRHD handle,TrajectoryOffset offset)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
offset	是	TrajectoryOffset	输入

typedef struct
{
double x_offset; //m
double y_offset; //m
double z_offset; //m
double rx_offset; //rad
double ry_offset; //rad
double rz_offset; //rad
}TrajectoryOffset;

备注
•

4.59.获取轨迹偏移量

简要描述
• 获取轨迹偏移量
接口定义
•BOOL API_GetOffset(JTRHD handle,TrajectoryOffset* offset)
参数

参数名	必选	类型	说明

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
offset	是	TrajectoryOffset*	输入，输出

typedef struct
{
double x_offset; //m
double y_offset; //m
double z_offset; //m
double rx_offset; //rad
double ry_offset; //rad
double rz_offset; //rad
}TrajectoryOffset;

备注
•

4.60.发送文件到示教器

简要描述
• 发送文件到示教器
接口定义
•BOOL API_SendFile(JTRHD handle,const char *local_absolute_path_file_name,const char* save_path,const char* save_file_name)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
local_absolute_path_file_name	是	char*	本地文件名称(绝对路径)，输入
save_path	是	char*	示教器上的保存文件路径，输入
save_file_name	是	char*	在示教器上呈现的文件名称，输入

备注
•

4.61.远程执行lua脚本文件

简要描述
•
接口定义
•BOOL API_ExecuteFile(JTRHD handle,const char* remote_absolute_path_file_name)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
remote_absolute_path_file_name	是	char*	远程(示教器上) 绝对路径文件名称，输入

备注
•由于执行脚本的时间有脚本的内容决定，该接口立即返回。用户需要结合其它如程序状态或达位状态接口判断脚本文件是否成功执行完成。

4.62.获取碰撞等级

简要描述
•
接口定义
•BOOL API_GetCollisionLevel(JTRHD handle,CollisionLevel& level)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
level	是	CollisionLevel	level 碰撞等级，取值范围[0,5],0:关闭碰撞。碰撞阈值1:10N,2:20N,3:30,4:40N,5:50N，输入,输出

备注
typedef enum
{
COLLISION_LEVEL_ZERO = 0,
COLLISION_LEVEL_ONE,
COLLISION_LEVEL_TWO,
COLLISION_LEVEL_THREE,
COLLISION_LEVEL_FOUR,
COLLISION_LEVEL_FIVE,
}CollisionLevel;

4.63.设置碰撞等级

简要描述
•
接口定义
•BOOL API_SetCollisionLevel(JTRHD handle,const CollisionLevel level)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
level	是	CollisionLevel	level 碰撞等级，取值范围[0,5],0:关闭碰撞。碰撞阈值1:10N,2:20N,3:30,4:40N,5:50N，输入

备注
•

4.64.打开串口

简要描述
打开串口，准备modbus通讯
接口定义

• BOOL API_OpenSerialPort(JTRHD handle,UART_Params* param);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
param	是	UART_Params*	对于 char SerialPortName[32]写“ ttyUSB0”或“ ttyUSB1”等，其它见备注

备注

```
typedef struct {
char SerialPortName[32];//串口名
IIMT_BaudRate BaudRate; //波特率
IIMT_DataBits DataBits; //数据位
IIMT_Parity Parity;     //校验位
IIMT_StopBits StopBits; //停止位
```

} UART_Params;

```
enum IIMT_BaudRate {
Baud1200 = 1200,
Baud2400 = 2400,
Baud4800 = 4800,
Baud9600 = 9600,
Baud19200 = 19200,
Baud38400 = 38400,
Baud57600 = 57600,
Baud115200 = 115200,
UnknownBaud = -1
```

};

```
enum IIMT_DataBits {
Data5 = 5,
Data6 = 6,
Data7 = 7,
Data8 = 8,
UnknownDataBits = -1
```

};

```
enum IIMT_Parity {
NoParity = 0,
EvenParity = 2,
OddParity = 3,
SpaceParity = 4,
MarkParity = 5,
UnknownParity = -1
```

};

```
enum IIMT_StopBits {
OneStop = 1,
OneAndHalfStop = 3,
TwoStop = 2,
UnknownStopBits = -1
```

};

4.65发送ModbusRtu命令

简要描述
发送ModbusRtu命令，并获取应答
接口定义
• BOOL API_SendRtuCmd(JTRHD handle,ModbusRTU_Frame *req,ModbusRTU_Frame* rsp,int timeout=2);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
req	是	ModbusRTU_Frame*	请求命令
rsp	是	ModbusRTU_Frame*	应答命令
timeout	是	int	超时时间，默认2s

备注
// Modbus RTU 报文帧（请求、响应通用）
typedef struct {
unsigned char data[256]; // 报文数据（最大255字节）二进制数据，每个字节范围 0x00-0xFF
unsigned short data_len; // 实际报文长度,二进制数据的实际字节数
} ModbusRTU_Frame;

4.66 ModbusRtu读写

简要描述
发送ModbusRTU自定义读写指令，并获取应答
接口定义
• BOOL API_ModbusRtuRW(JTRHD handle,const ModbusRTU_Request *req,ModbusRTU_Frame* rsp,int timeout=2);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
req	是	ModbusRTU_Request*	请求命令
rsp	是	ModbusRTU_Frame*	应答命令
timeout	是	int	超时时间，默认2s

备注
typedef struct
{
unsigned char slave_addr; // 从站地址
unsigned char func_code; // 功能码

unsigned short start_addr; // 起始地址
unsigned short data_number; // 数据数量（寄存器/线圈数量）
unsigned char data[250]; // 写入的数据
unsigned char data_len; // 数据的实际字节长度
}ModbusRTU_Request;

4.67.关闭串口

简要描述
关闭串口
接口定义
•BOOL API_CloseSerialPort(JTRHD handle);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
•

4.68.TCP末端位置标定

简要描述
TCP末端位置标定
接口定义
•BOOL API_TcpPositionCalibration(JTRHD handle,const char* points)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
points	是	const char*	点位信息，输入，见备注

备注
•points分号(;)分割的多个点(关节位置弧度值)信息形如:xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx;xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx;…,只能4个点或6个点

4.69.TCP末端方向标定

简要描述
TCP末端方向标定
接口定义
•BOOL API_TcpDirectionCalibration(JTRHD handle,const char* points)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
points	是	const char*	点位信息，输入，见备注

备注
•points分号(;)分割的多个点(关节位置弧度值)信息形如:xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx;xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx;…,只能3个点

4.70.获取末端拖拽按钮状态

简要描述
获取末端拖拽按钮状态
接口定义
•BOOL API_GetDragButtonStatus(JTRHD handle,ToolButtonStatus& status)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
status	是	ToolButtonStatus	按钮状态信息， 输入输出，见备注

备注
typedef enum
{
BUTTON_STATUS_ERROR = -1, //状态不可用，比如机器人未上电释放抱闸
BUTTON_STATUS_PRESS_DOWN = 0,//代表按钮按下
BUTTON_STATUS_RELEASE //代表按钮松开
}ToolButtonStatus;

4.71.获取点位设置按钮状态

简要描述
获取点位设置按钮状态
接口定义
•BOOL API_GetPointSetButtonStatus(JTRHD handle,ToolButtonStatus& status)
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
status	是	ToolButtonStatus	按钮状态信息， 输入输出，见备注

备注
typedef enum
{
BUTTON_STATUS_ERROR = -1, //状态不可用，比如机器人未上电释放抱闸
BUTTON_STATUS_PRESS_DOWN = 0,//代表按钮按下
BUTTON_STATUS_RELEASE //代表按钮松开
}ToolButtonStatus;

4.72.获取机器人错误码

简要描述
获取点位设置按钮状态
接口定义
•API_GetRobotErrorCode(JTRHD handle,int& error_code);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
error_code	是	int	错误码，输入输出， 见备注

备注
0:正常
1:机器人关节速度过快
2:机器人伺服堵转
3:机器人硬件过流
4:电流阈值超限
5:机器人伺服过温
6:机器人光栅脉冲丢失
7:机器人转子定位失败
8:磁编码器报错
9:磁编码器过圈保护
10:欠压保护
11:机器人继电器打开失败
12:硬件错误
13:磁编光编位置差值过大错误
14: 磁编异常过圈错误
15:通讯失败
16:位置超差保护
17:上位机下发数据出现跳点
19:机器人本体连接失败
20:规划错误
21:超出限制
22:奇异速度
40:过温

4.73.运动学逆解

简要描述
•
接口定义
•BOOL API_InverseKin(JTRHD handle,const TcpPosition *tcp_pose,const JointRad* ref_joint_rad,JointRad* result);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
tcp_pose	是	TcpPosition*	tcp_pose:笛卡尔空间位姿值(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad))，输入
ref_joint_rad	是	JointRad*	逆解计算用的参考关节空间位置(单位:弧度)，输入
result	是	JointRad*	计算结果(单位:弧度)，输入/输出

备注
typedef struct
{
double robotRad[6]; //关节弧度值
}JointRad;

typedef struct
{
double robotTcp[6]; //机械臂末端位置姿态,分别对应x,y,z,rx,ry,rz
}TcpPosition;

4.74.运动学正解

简要描述
•
接口定义
•BOOL API_ForwardKin(JTRHD handle,const JointRad *joint_rad,TcpPosition* result);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
joint_rad	是	JointRad*	关节空间位置(单位:弧度)，输入
result	是	TcpPosition*	计算结果(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad)))，输入/输出

备注
typedef struct
{
double robotRad[6]; //关节弧度值
}JointRad;

typedef struct
{
double robotTcp[6]; //机械臂末端位置姿态,分别对应x,y,z,rx,ry,rz
}TcpPosition;

4.75.两点距离

简要描述
• 两个工具位置之间的距离
接口定义
•BOOL API_PointDist(JTRHD handle,const TcpPosition *p_from,const TcpPosition* p_to,float& distance);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
p_from	是	TcpPosition*	笛卡尔空间位姿值(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad)))，输入
p_to	是	TcpPosition*	笛卡尔空间位姿值(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad)))，输入
distance	是	float&	计算结果(单位:米(m))，输入/输出

备注
typedef struct
{
double robotTcp[6]; //机械臂末端位置姿态,分别对应x,y,z,rx,ry,rz
}TcpPosition;

4.76.两个位姿之和

简要描述

•

接口定义

•BOOL API_PoseAdd(JTRHD handle,const TcpPosition *p_from,const TcpPosition* p_to,TcpPosition* result);

参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
p_from	是	TcpPosition*	笛卡尔空间位姿值(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad))，输入
p_to	是	TcpPosition*	笛卡尔空间位姿值(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad))，输入
result	是	TcpPosition*	计算结果(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad))，输入/输出

备注

typedef struct
{
double robotTcp[6]; //机械臂末端位置姿态,分别对应x,y,z,rx,ry,rz
}TcpPosition;

4.77.位姿的逆变换

简要描述

•

接口定义

•BOOL API_PoseInv(JTRHD handle,const TcpPosition *p_from,TcpPosition* result);

参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
p_from	是	TcpPosition*	笛卡尔空间位姿值(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad))，输入
result	是	TcpPosition*	计算结果(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad))，输入/输出

备注

typedef struct
{
double robotTcp[6]; //机械臂末端位置姿态,分别对应x,y,z,rx,ry,rz
}TcpPosition;

4.78.两个位姿之差

简要描述
•
接口定义
•BOOL API_PoseSub(JTRHD handle,const TcpPosition *p_to,const TcpPosition* p_from,TcpPosition* result);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
p_to	是	TcpPosition*	笛卡尔空间位姿值(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad))，输入
p_from	是	TcpPosition*	笛卡尔空间位姿值(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad))，输入
result	是	TcpPosition*	计算结果(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad))，输入/输出

备注
注意位姿的前后顺序

typedef struct
{
double robotTcp[6]; //机械臂末端位置姿态,分别对应x,y,z,rx,ry,rz
}TcpPosition;

4.79.两个位姿相乘

简要描述
•
接口定义
•BOOL API_PoseTrans(JTRHD handle,const TcpPosition *p_from,const TcpPosition* p_from_to,TcpPosition* result);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
p_from	是	TcpPosition*	笛卡尔空间位姿值(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad))，输入
p_from_to	是	TcpPosition*	笛卡尔空间位姿值(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad))，输入
result	是	TcpPosition*	计算结果(单位:x/y/z 米(m),rx/ry/rz 弧度(rad))，输入/输出

备注

typedef struct
{
double robotTcp[6]; //机械臂末端位置姿态,分别对应x,y,z,rx,ry,rz
}TcpPosition;

4.80.获取机器人零位关节弧度

简要描述
•
接口定义
•BOOL API_GetRobotHomeJointRad(JTRHD handle,JointRad* joint_rad);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
joint_rad	是	JointRad*	输入，输出

typedef struct
{
double robotRad[6]; //关节弧度值
}JointRad;

备注
•

4.81.机器人错误复位

简要描述
• 机器人错误复位
接口定义
•BOOL API_ResetRobotError(JTRHD handle);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
•

4.82.获取机器人运行时间

简要描述
•
接口定义
•BOOL API_GetRobotRunTime(JTRHD handle,long& run_time);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
run_time	是	int	输入，输出

备注
• run_time 单位:秒，从运行到当前的时间

4.83.获取机器人下电延迟时间

简要描述
•
接口定义

•BOOL API_GetPowerOffDelayTime(JTRHD handle,int& delay_time);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
delay_time	是	int	输入，输出

备注
• delay_time 单位:毫秒，0表示不延迟

4.84.机器人急停

简要描述
•
接口定义
•BOOL API_EmergencyStop(JTRHD handle);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
•

4.85.清除未完成的轨迹

简要描述
• 用于急停等情况下，不想要剩余轨迹继续执行的场景
接口定义
•BOOL API_ClearUnfinishedTrajectory(JTRHD handle);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入

备注
•

4.86.获取程序的路点位姿态信息

简要描述
• 获取程序的路点信息，最多支持获取8个固定位置点。
接口定义
BOOL API_GetPointsInProgram(JTRHD handle,const char *program_file_name,PointsInProgram* points);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
program_file_name	是	char*	程序名称，输入
points	是	PointsInProgram*	点位信息描述，输入，输出，见备注

备注
typedef struct
{
char description[1000]; //用';'分割的多个点的工具位姿和关节弧度,最多获取8个路点,每个点格式x,y,z,rx,ry,rz
joint1,joint2,joint3,joint4,joint5,joint6
}PointsInProgram;

4.87.获取固件版本

简要描述
• 获取固件版本
接口定义
BOOL API_GetFirmwareVersion(JTRHD handle,VersionInfo* firmware_version);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
firmware_version	是	VersionInfo*	固件版本信息描述， 输入，输出，见备注

备注
typedef struct
{
char description[64];
}VersionInfo;

4.88.设置机器人安装方式

简要描述
• 设置机器人安装方式
接口定义
BOOL API_SetMountedPose(JTRHD handle,const MountedPose mounted_type);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
mounted_type	是	MountedPose	安装方式类型，输入， 见备注

备注
typedef enum {
FLOOR_MOUNTED = 0, //正装
SIDE_MOUNTED, //测装
INVERTED_MOUNTED, //倒装
}MountedPose;

4.89.设置机器人安装角度

简要描述
• 设置机器人安装角度
接口定义
BOOL API_SetMountedAngle(JTRHD handle,const float tiltAngle,const float baseRotationAngle);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
tiltAngle	是	float	安装倾斜角度，输入
baseRotationAngle	是	float	基坐旋转角度，输入

备注
•

4.90.末端工具Modbus RTU读写

简要描述
• 末端工具Modbus RTU读写
接口定义
BOOL API_ModbusRtuRWEndTool(JTRHD handle,const ModbusRTU_Request *req,ModbusRTU_Frame* rsp,int timeout=2);
参数

参数名	必选	类型	说明
handle	是	JTRHD	登录句柄，输入
req	是	ModbusRTU_Request*	请求命令
rsp	是	ModbusRTU_Frame*	应答命令
timeout	是	int	超时时间，默认2s

备注
typedef struct
{
unsigned char slave_addr; // 从站地址
unsigned char func_code; // 功能码
unsigned short start_addr; // 起始地址
unsigned short data_number; // 数据数量（寄存器/线圈数量）
unsigned char data[250]; // 写入的数据
unsigned char data_len; // 数据的实际字节长度
}ModbusRTU_Request;

typedef struct {
unsigned char data[256]; // 报文数据（最大255字节）二进制数据，每个字节范围 0x00-0xFF
unsigned short data_len; // 实际报文长度,二进制数据的实际字节数
} ModbusRTU_Frame;